

Aluno (a): Pedro Paulo Lima Sousa

Nº: 26

Isomeria Constitucional

Características:

- Diferença na ordem de ligação dos átomos;
- Pode ser de cadeia, posição, função ou metameria;
- Os compostos têm a mesma fórmula molecular, mas estruturas diferentes.

Tipos e exemplos:

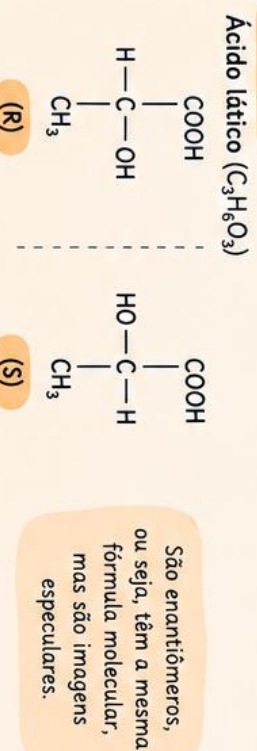
Cadeia	Posição	Função	Metameria
C_4H_{10} $CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$ (butano) $CH_3-CH(CH_3)-CH_3$ (isobutano)	C_3H_8O $CH_3-CH_2-CH_2-OH$ (1-propanol) $CH_3-CHOH-CH_3$ (2-propanol)	$C_2H_4O_2$ CH_3-COOH (ácido etanoico) $HCOO-CH_3$ (metanoato de metila)	$C_4H_{10}O$ $CH_3-O-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$ (éter metílico) $CH_3-CH_2-O-CH_2-CH_3$ (éter etílico)

Isomeria Óptica

Características:

- Resulta da presença de um carbono assimétrico (carbono quiral);
- Os compostos são imagens especulares não sobreponíveis (enantiômeros);
- Possuem atividade óptica (desviam a luz polarizada).

Exemplo:



Tipos de Isomeria

São compostos que possuem a mesma fórmula molecular, mas diferem na disposição dos átomos no espaço (ou na ligação entre eles).

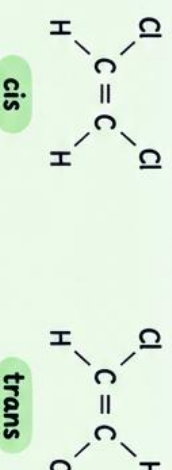
Isomeria Geométrica

Características:

- Ocorre em compostos com dupla ligação ($C=C$) ou anel (cíclicos);
- Os átomos ou grupos podem estar do mesmo lado (cis) ou em lados opostos (trans);
- Não há rotação livre entre os átomos.

Exemplo:

1,2-dicloroeteno ($C_2H_2Cl_2$)



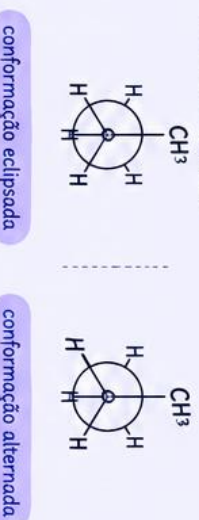
Isomeria Conformacional

Características:

- Ocorre devido à rotação em torno de ligações simples (ligações σ);
- Os compostos têm a mesma fórmula molecular e a mesma conectividade, mas diferem na disposição espacial dos átomos;
- É um tipo de isomeria que ocorre em moléculas flexíveis.

Exemplo:

n-butano (C_4H_{10})



Ocorre por rotação em torno da ligação C-C, sem quebra de ligações.